ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Hệ Thống Quản Lý & Huấn Luyện Ngựa Đua

Mã dự án: NhanDT35
Phiên bản: 2.0
Ngày lập: 11 Tháng 10 Năm 2026
Trạng thái: Bản thảo đánh giá nội bộ nhóm

Kiểm Soát Tài Liệu

Mục kiểm soát	**Chi tiết**
Mục đích tài liệu	Xác định ngữ cảnh hệ thống, tác nhân, yêu cầu chức năng/phi chức năng, ca sử dụng (use case), quy tắc nghiệp vụ, ngữ cảnh dữ liệu và tiêu chí nghiệm thu.
Đối tượng hướng đến	Nhóm phát triển dự án, Product Owner / Giảng viên hướng dẫn, lập trình viên, kiểm thử viên (tester), thiết kế UI/UX và các bên liên quan.
Lưu ý căn bản	Tài liệu SRS này dựa trên các yêu cầu được thu thập từ nghiệp vụ. Tên bảng và cột cơ sở dữ liệu cần được đối chiếu chuẩn hóa với ERD/schema mới nhất của nhóm trước khi triển khai code.
Phân loại phạm vi	**Luồng cốt lõi (bắt buộc):** Hồ sơ ngựa/phả hệ, kế hoạch & nhật ký huấn luyện, quản lý y tế/chấn thương. **Luồng tùy chọn (mở rộng):** Chăm sóc chuồng/dinh dưỡng, đăng ký giải đua & báo cáo kết quả.

Hướng Dẫn Cấu Trúc Tài Liệu

Tài liệu này được sắp xếp tuần tự để thành viên nhóm nắm được bối cảnh nghiệp vụ, các hành vi hệ thống cần đáp ứng, và chi tiết từng luồng tương tác ca sử dụng (Use Case). Các mã định danh (FR/NFR/BR/UC) được dùng trực tiếp cho việc tạo task backlog và viết test case.

Phần	Nội dung giải đáp
1. Giới thiệu	Lý do tồn tại của hệ thống, phạm vi, thuật ngữ và tài liệu tham chiếu.
2. Bối cảnh dự án	Các bên liên quan, vấn đề thực tế, biên giới hệ thống, sơ đồ ngữ cảnh, giả định.
3. Vai trò & Phân quyền	Ma trận quyền hạn của từng người dùng.
4. Yêu cầu chức năng	Các năng lực cụ thể có thể kiểm thử mà hệ thống phải đáp ứng.
5. Mô hình Ca sử dụng	Danh sách tác nhân, sơ đồ tổng quan và kịch bản luồng chi tiết.
6. Quy tắc nghiệp vụ	Các ràng buộc chi phối huấn luyện, an toàn y tế và tính toàn vẹn dữ liệu.
7. Dữ liệu & Cơ sở dữ liệu	Các thực thể khái niệm và quan hệ giữa chúng.
8. Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật, hiệu năng, độ tin cậy, trải nghiệm người dùng và kiểm toán.
9. Luồng hệ thống đầu-cuối	Kịch bản xuyên suốt mẫu cho các luồng nghiệp vụ chính.
10. Tiêu chí nghiệm thu	Cơ sở nghiệm thu bàn giao hệ thống đạt chuẩn.

---

1. Giới Thiệu

1.1 Mục Đích

Mục đích của tài liệu SRS này là mô tả chi tiết hành vi kỳ vọng và tiêu chuẩn chất lượng của **Hệ thống Quản lý & Huấn luyện Ngựa đua NhanDT35**. Tài liệu đóng vai trò là nguồn chân lý duy nhất (single source of truth) cho toàn bộ quá trình thiết kế, lập trình, kiểm thử và nghiệm thu dự án.

1.2 Phạm Vi Sản Phẩm

Hệ thống hỗ trợ quản lý vận hành hằng ngày đối với đàn ngựa đua và đội ngũ nhân sự liên quan. Hệ thống tập trung hóa dữ liệu: hồ sơ lý lịch và phả hệ ngựa, kế hoạch và kết quả huấn

luyện, hồ sơ thú y cùng các lệnh hạn chế chấn thương, lịch trình chăm sóc tại chuồng, cổng thông tin cập nhật cho chủ ngựa, đăng ký tham gia thi đấu, quản lý kho vật tư, báo cáo chi phí/thành tích, phân quyền vai trò và nhật ký kiểm toán (audit log).

Lưu ý: Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ điều phối và truy vết thông tin. Hệ thống không thay thế phán đoán chuyên môn của bác sĩ thú y, không cam kết dự báo chấn thương chuẩn xác tuyệt đối, và không tự động đưa ra quyết định đăng ký đua cuối cùng.

1.3 Mục Tiêu Dự Án

- Duy trì một nguồn hồ sơ lý lịch và lịch sử nhất quán, đáng tin cậy cho từng cá thể ngựa.
- Lập kế hoạch, giao việc, ghi nhận và đánh giá các phiên huấn luyện theo từng giai đoạn phát triển của ngựa.
- Đưa ra cảnh báo nguy cơ chấn thương/thể lực bất thường từ dữ liệu nhịp tim và tốc độ (khi có cảm biến/thiết bị đo tích hợp).
- Bảo vệ ngựa đang chấn thương hoặc cách ly khỏi các bài tập nguy hiểm thông qua cơ chế **Khóa Huấn Luyện (Training Lock)**.
- Cung cấp góc nhìn minh bạch, phân quyền cho chủ ngựa về tiến độ, sức khỏe, lịch tập, video tập luyện, chi phí phát sinh và tiền thưởng.
- Hỗ trợ nhân viên chuồng hoàn thành quy trình chăm sóc hằng ngày và báo cáo sự cố kịp thời.
- Cung cấp cho Ban quản lý câu lạc bộ bức tranh tổng thể về nhân sự, tài nguyên, chi phí vận hành, doanh thu giải đua và lịch sử kiểm toán.

1.4 Định Nghĩa và Thuật Ngữ

Thuật ngữ	**Diễn giải**
SRS	Software Requirements Specification — Bản đặc tả yêu cầu phần mềm.
RBAC	Role-Based Access Control — Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò người dùng.
Head Trainer	Huấn luyện viên trưởng: chịu trách nhiệm kế hoạch tập luyện, đánh giá buổi tập, thể trạng và đề xuất giải đua.
Veterinarian	Bác sĩ thú y: nhân sự chuyên môn chịu trách nhiệm bệnh án, chẩn đoán, phác đồ điều trị và các lệnh hạn chế vận động.

Thuật ngữ	Diễn giải
Groom / Stable Hand	Nhân viên chăm sóc chuồng: thực hiện cho ăn, dọn chuồng, tắm rửa, chườm lạnh và các công việc chăm sóc hàng ngày.
Horse Owner	Chủ ngựa: cá nhân sở hữu hoặc được ủy quyền xem thông tin của một hoặc nhiều cá thể ngựa.
Club Manager	Quản lý câu lạc bộ: chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, nhân sự, vật tư kho, báo cáo tài chính và cấp quyền.
Training Lock	Khóa Huấn Luyện: cơ chế cưỡng chế trên hệ thống nhằm chặn không cho xếp lịch hoặc bắt đầu các bài tập nặng đối với ngựa đang điều trị.
Pedigree	Phả hệ: ghi nhận nguồn gốc dòng dõi, cha mẹ của ngựa.
Trial run	Lượt chạy thử / kiểm tra: phiên chạy thẩm định năng lực kèm theo số liệu đo đạc và video quay lại.
Fit / Monitor / Injured / Quarantine	Các trạng thái trên Bảng sức khỏe thú y (Khỏe mạnh / Theo dõi / Chấn thương / Cách ly).
FR / NFR / BR / UC	Functional Requirement / Non-Functional Requirement / Business Rule / Use Case.

1.5 Quy Ước Tài Liệu

- **"Phải" (Must):** Hành vi bắt buộc hệ thống phải đáp ứng.
- **"Nên" (Should):** Hành vi khuyến nghị mức ưu tiên cao.
- Mỗi yêu cầu đều gắn mã định danh duy nhất để đảm bảo khả năng truy vết (traceability).
- Cụm từ **"gần thời gian thực" (near real-time)** phụ thuộc vào độ trễ cảm biến hoặc hạ tầng mạng thực tế.

1.6 Mức Độ Ưu Tiên Phạm Vi

Mức ưu tiên	**Các luồng / Tính năng**
Bắt buộc (Baseline MVP)	UC-01 Hồ sơ ngựa & phả hệ; UC-02 Lập kế hoạch huấn luyện; UC-03 Thực hiện & ghi nhận buổi tập; UC-04 Bảng sức khỏe & hồ sơ thú y; UC-05 Xử lý chấn thương & Khóa Huấn Luyện.
Tùy chọn (Giai đoạn 2)	UC-06 Chăm sóc chuồng & dinh dưỡng; UC-07 Báo cáo sự cố & đề xuất cấp vật tư; UC-08 Đăng ký giải đua & kết quả; UC-09 Cổng báo cáo cho chủ ngựa; UC-10 Báo cáo quản lý & kiểm toán hệ thống.

---

2. Bối Cảnh Dự Án

2.1 Bối Cảnh Nghiệp Vụ

Hoạt động vận hành câu lạc bộ ngựa đua đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận trên cùng một cá thể ngựa. Quyết định tập luyện phụ thuộc vào hồ sơ sức khỏe thú y; khẩu phần ăn của nhân viên chuồng phải tuân theo chỉ định dinh dưỡng; chủ ngựa cần cập nhật tình hình minh bạch; trong khi ban quản lý cần nắm bắt chi phí và hiệu quả thi đấu. Nếu dữ liệu phân tán trên giấy tờ, bảng tính, ứng dụng chat cá nhân thì thông tin sẽ bị chậm trễ, sai lệch và dễ gây tai nạn cho ngựa.

2.2 Vấn Đề Tồn Tại

- Thông tin ngựa, phả hệ, lịch sử tập luyện và hồ sơ bệnh án bị lưu trữ rời rạc.
- Kế hoạch tập luyện và phân công hằng ngày khó đồng bộ, thiếu đối chiếu giữa mục tiêu dự kiến và kết quả thực tế.
- Các y lệnh hạn chế vận động của bác sĩ thú y không được chuyển giao kịp thời đến huấn luyện viên và nài ngựa.
- Công việc chăm sóc chuồng và biên bản sự cố thiếu bằng chứng xác thực hoàn thành.
- Chủ ngựa không nhận được các bản cập nhật định kỳ bài bản, đúng hạn.
- Quản lý phải tổng hợp số liệu vật tư, chi phí, giải thưởng và nhật ký nhân sự một cách thủ công.

2.3 Giải Pháp Đề Xuất

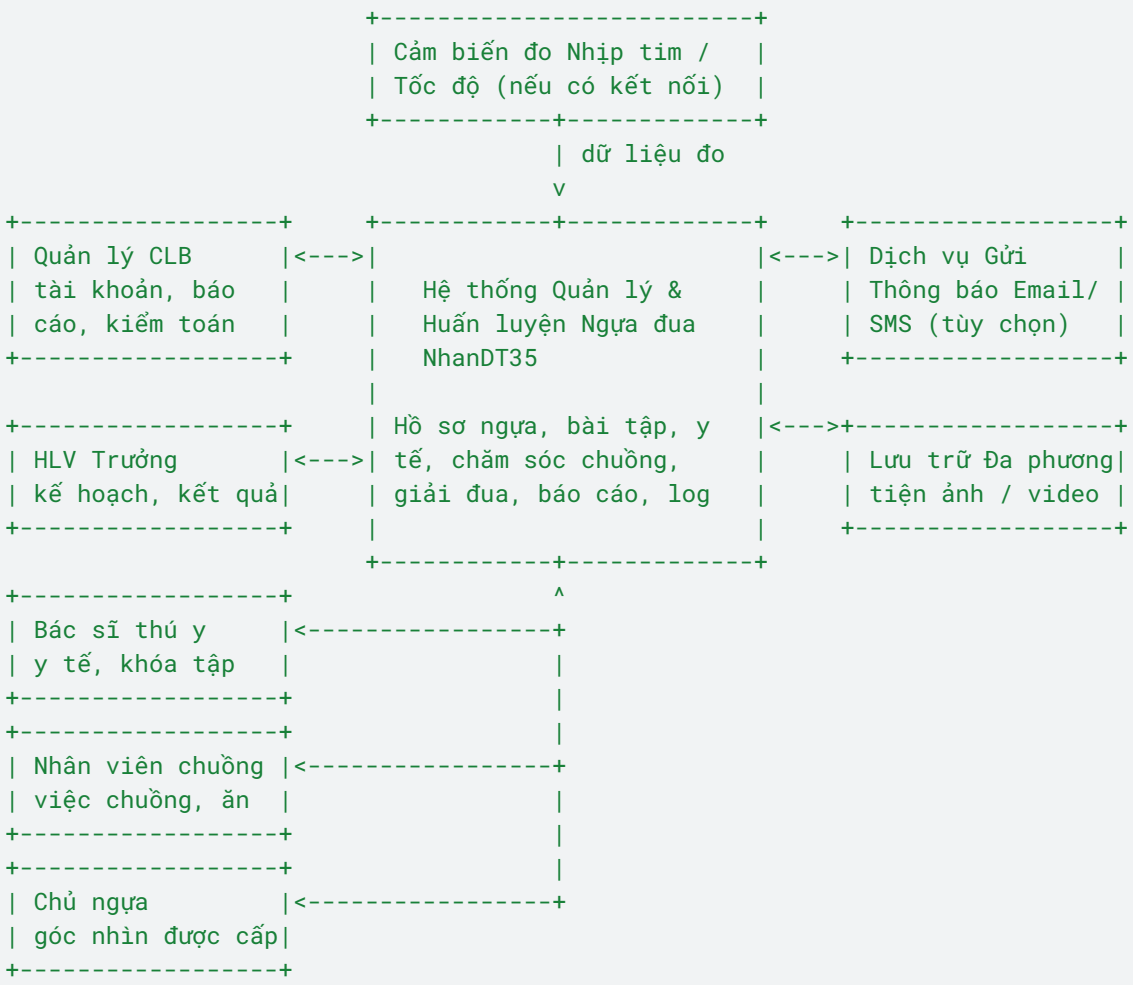
Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến (hỗ trợ nền tảng Web/Mobile) dựa trên phân quyền vai trò (RBAC), sử dụng chung một cơ sở dữ liệu ngựa trung tâm, thiết kế giao diện chuyên biệt cho từng nhóm người dùng, tích hợp thông báo tự động, lưu vết kiểm toán và xuất báo cáo. Tính năng nhận số liệu cảm biến chỉ kích hoạt khi có luồng thiết bị hợp lệ kèm hiển thị độ trễ dữ liệu.

2.4 Các Bên Liên Quan (Stakeholders)

Bên liên quan	**Trách nhiệm / Quyền lợi nghiệp vụ**
Club Manager (Quản lý CLB)	Giám sát vận hành, phân quyền người dùng, quản lý danh mục tài nguyên, báo cáo tài chính/hiệu suất, kiểm toán an toàn.
Head Trainer (HLV trưởng)	Lập kế hoạch huấn luyện an toàn, xếp lịch tập, đánh giá lượt chạy thử, thẩm định phong độ và chọn giải đua.
Veterinarian (Bác sĩ thú y)	Trực bảng sức khỏe, chẩn đoán, điều trị, xác định vị trí tổn thương, áp lệnh cấm vận động, nhắc lịch phòng bệnh định kỳ.
Groom / Stable Hand (Nhân viên chuồng)	Nắm rõ lịch chăm sóc được giao, thực hiện đúng khẩu phần ăn, báo cáo sự cố phát sinh, theo dõi vật tư chuồng.
Horse Owner (Chủ ngựa)	Theo dõi hồ sơ lý lịch, tiến độ tập luyện, thể trạng, video bài tập, chi phí chăm sóc/chữa bệnh và tiền thưởng của ngựa sở hữu.
Nhóm Phát triển & QA/Tester	Lập trình và kiểm thử chức năng chính xác theo các yêu cầu được đặc tả.
Thiết bị & Dịch vụ ngoài (nếu có)	Cung cấp số liệu nhịp tim, vận tốc từ cảm biến, lưu trữ video/hình ảnh, dịch vụ gửi thông báo SMS/Email.

2.5 Sơ Đồ Ngữ Cảnh Hệ Thống (System Context)

None



2.6 Biên Giới Hệ Thống (System Boundary)

Nằm bên trong phạm vi hệ thống	**Nằm ngoài phạm vi / Điều kiện phụ thuộc**
Xác thực tài khoản và kiểm soát quyền RBAC; quản lý hồ sơ lý lịch và phả hệ ngựa; lập kế hoạch/ghi nhận buổi tập; bệnh án thú y và lệnh hạn chế vận động; nhiệm vụ chuồng trại; quản lý kho vật tư; kết quả thi đấu; màn hình chủ ngựa; báo cáo; cấu hình thông báo; nhật ký kiểm toán hệ thống.	Hành động khám chữa bệnh trực tiếp trên thực địa; các thao tác lao động vật lý tại chuồng; quyết định kết quả chính thức từ ban tổ chức giải đua; cổng thanh toán trực tuyến (nếu chưa tích hợp); độ bền phần cứng cảm biến và dịch vụ lưu trữ video bên thứ ba; cam kết tỉ lệ gửi thành công của SMS/Email bên ngoài.

2.7 Giả Định và Ràng Buộc

- Mọi người dùng thao tác đều phải có tài khoản xác thực và được gán quyền hợp lệ.
- Mỗi cá thể ngựa phải có một mã định danh duy nhất (Unique ID) không trùng lặp.
- Chủ ngựa chỉ có quyền xem dữ liệu của những cá thể ngựa được liên kết quyền sở hữu rõ ràng trong hệ thống.
- Số liệu y tế, huấn luyện và tài chính phải do nhân sự được phân quyền nhập hoặc tiếp nhận từ nguồn API tin cậy.
- Cảnh báo nhịp tim/tốc độ thời gian thực đòi hỏi thiết bị cảm biến tương thích và ngưỡng thiết lập sẵn. Nếu không có cảm biến, hệ thống vẫn cho phép nhập thủ công các chỉ số sau buổi tập.
- Tải lên video/ảnh phụ thuộc vào hạn mức dung lượng và định dạng cho phép của hệ thống lưu trữ.
- Lược đồ cơ sở dữ liệu vật lý được phê duyệt là căn cứ triển khai cuối cùng; tài liệu này chỉ mô tả mô hình dữ liệu ở mức khái niệm.
- Hệ thống tuân thủ các quy định bảo mật thông tin, thời hạn lưu trữ dữ liệu và chính sách hoạt động của câu lạc bộ.

---

3. Vai Trò Người Dùng và Ma Trận Phân Quyền

Bảng dưới đây quy định quyền hạn tối thiểu ở cấp chức năng. Quản lý CLB là người cấu hình phân quyền theo chính sách RBAC. Hệ thống phải chặn truy cập trái phép ở tầng Backend/API, không chỉ ẩn nút trên giao diện.

Quyền hạn / Năng lực	Quản lý CLB	HLV Trưởng	Bác sĩ Thú y	Nhân viên Chuồng	Chủ Ngựa
Quản trị tài khoản & vai trò	Toàn quyền	Không	Không	Không	Không
Xem hồ sơ cơ bản của ngựa	Có	Có	Có	Ngựa được giao	Ngựa sở hữu
Chỉnh sửa lý lịch & phả hệ	Có	Có (hoặc ủy quyền)	Hạn chế (mục y tế)	Không	Chỉ xem
Lập kế hoạch & lịch huấn luyện	Giám sát	Toàn quyền	Đưa khuyến nghị	Xem việc được giao	Chỉ xem
Ghi nhận chỉ số & nhận xét bài tập	Xem / Báo cáo	Toàn quyền	Xem dữ liệu liên quan	Báo cáo quan sát	Chỉ xem
Quản lý chẩn đoán & phác đồ điều trị	Chỉ giám sát	Xem lệnh hạn chế	Toàn quyền	Xem hướng dẫn chăm sóc	Xem tóm tắt cho phép

Quyền hạn / Năng lực	Quản lý CLB	HLV Trưởng	Bác sĩ Thú y	Nhân viên Chuồng	Chủ Ngựa
Bật / Gỡ Khóa Huấn Luyện (Lock)	Ghi đè khẩn cấp (có log)	Không được tự gỡ	Thiết lập / Gỡ bỏ	Không được phép	Không được phép
Đánh dấu hoàn thành việc chuồng	Xem / Báo cáo	Xem	Ghi chỉ dẫn thuốc	Toàn quyền việc được giao	Xem tóm lược
Quản lý tồn kho & xuất nhập	Toàn quyền	Đề xuất vật tư tập	Đề xuất vật tư y tế	Đề xuất/báo hết hàng	Không
Đăng ký giải đua & nhập kết quả	Giám sát	Toàn quyền	Duyệt đủ điều kiện sk	Không	Xem lịch sử
Xem báo cáo tài chính	Toàn quyền	Phần phí huấn luyện	Chi tiết chi phí thuốc	Không	Tóm tắt ngựa của mình
Tra cứu Nhật ký kiểm toán (Audit Log)	Toàn quyền	Lịch sử của mình	Lịch sử của mình	Không	Không

3.1 Định Nghĩa Vai Trò Chi Tiết

3.1.1 Huấn Luyện Viên Trưởng (Head Trainer)

- Xem tổng quan tiến độ và thể lực của đàn ngựa trong phạm vi quản lý.
- Lập kế hoạch huấn luyện chi tiết theo từng giai đoạn: cự ly, cường độ/khối lượng vận động, bề mặt đường chạy.
- Xếp lịch tập hằng ngày và tổ chức các buổi chạy thử (trial run).
- Theo dõi cảnh báo thể lực dựa trên dữ liệu nhịp tim và tốc độ ghi nhận được.
- Ghi chép thông số bài tập, đánh giá mức độ đạt yêu cầu và viết nhận xét chuyên môn.
- Tuyển chọn ngựa đủ tiêu chuẩn và lập phiếu đăng ký giải đua khi tính năng mở.

3.1.2 Bác Sĩ Thú Y (Veterinarian)

- Quản lý Bảng trạng thái sức khỏe với 4 mức: Fit (Khỏe), Monitor (Theo dõi), Injured (Chấn thương), Quarantine (Cách ly).
- Lập bệnh án, ghi chép chẩn đoán, phác đồ điều trị, đơn thuốc và lịch hẹn tái khám.
- Đánh dấu vị trí chấn thương trên mô hình cơ/xương 3D (hoặc chọn phân vùng cơ thể theo danh mục chuẩn).
- Thiết lập lệnh **Khóa Huấn Luyện (Training Lock)** nhằm ngăn chặn tuyệt đối các bài tập quá sức đối với ngựa đau ốm.
- Lên lịch nhắc tiêm vắc-xin, tẩy giun và kiểm tra móng/thợ rèn móng định kỳ.

3.1.3 Nhân Viên Chăm Sóc Chuồng (Groom / Stable Hand)

- Xem danh sách phân công chuồng/ngựa phụ trách và lịch trình trong ngày.

- Nắm rõ thực đơn, định lượng khẩu phần ăn đã duyệt cho từng bữa của từng con ngựa.
- Tích chọn hoàn thành nhiệm vụ: cho ăn, dọn phân/chuồng, tắm rửa, chườm đá chân.
- Báo cáo sự cố tức thời (ngựa bỏ ăn, dấu hiệu đau bụng/sốt, trầy xước móng) kèm mô tả và ảnh chụp.
- Kiểm tra vật tư sẵn có tại chuồng và gửi phiếu yêu cầu bổ sung khi sắp hết.

3.1.4 Chủ Ngựa (Horse Owner)

- Xem thông tin cá nhân, phả hệ và lịch sử thi đấu của những con ngựa mình sở hữu.
- Theo dõi các chỉ số thể trạng, cân nặng và mức độ sẵn sàng được công khai.
- Xem lịch tập luyện, clip chạy thử và các nhận xét chuyên môn từ HLV trưởng chia sẻ.
- Nhận báo cáo định kỳ minh bạch về chi phí nuôi dưỡng, chi phí y tế và tiền thưởng đạt được.

3.1.5 Quản Lý Câu Lạc Bộ (Club Manager)

- Quản lý danh mục ngựa, nhân sự, tài khoản và vật tư toàn câu lạc bộ.
- Phân bổ vai trò người dùng theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (least privilege).
- Xem các báo cáo phân tích hiệu suất huấn luyện, chi phí vận hành chuồng trại và doanh thu giải đua.
- Soát xét Nhật ký kiểm toán (Audit Log) đối với mọi thao tác nhạy cảm, thay đổi trạng thái và an ninh hệ thống.

---

4. Yêu Cầu Chức Năng (Functional Requirements)

Mã ID	**Phân hệ**	**Nội dung yêu cầu chức năng**
FR-001	Xác thực	Hệ thống phải cho phép người dùng đăng ký đăng nhập an toàn và đăng xuất khỏi hệ thống.
FR-002	Phân quyền	Hệ thống phải kiểm tra quyền của người dùng ở cả giao diện (UI) và API máy chủ (Backend) cho mọi tác vụ được bảo vệ.
FR-003	Hồ sơ ngựa	Người dùng có thẩm quyền phải xem được hồ sơ ngựa bao gồm mã định danh, chuồng ở, trạng thái và các đặc điểm mô tả.

Mã ID	Phân hệ	Nội dung yêu cầu chức năng
FR-004	Phả hệ	Người dùng có thẩm quyền phải ghi nhận và tra cứu được dòng dõi cha/mẹ, kèm xác thực cá thể liên kết tồn tại hợp lệ.
FR-005	Tìm kiếm ngựa	Hệ thống nên hỗ trợ tìm kiếm và lọc ngựa theo tên/mã số, tình trạng sức khỏe, khu chuồng và tiến độ tập luyện.
FR-006	Kế hoạch tập	HLV Trưởng phải lập được kế hoạch tập luyện theo giai đoạn: khoảng ngày, cự ly, cường độ/khối lượng tải và mặt sân chạy.
FR-007	Lịch tập luyện	HLV Trưởng phải phân bổ được các buổi tập cụ thể vào ngày/giờ và chỉ định nhân sự chịu trách nhiệm.
FR-008	Chặn tập vi phạm	Hệ thống phải tự động ngăn chặn việc xếp lịch hoặc giao bài tập cấm khi ngựa đang có Khóa Huấn Luyện y tế hiệu lực.
FR-009	Ghi nhận bài tập	Nhân sự được giao việc phải ghi lại được ngày giờ thực tế, cự ly, thời lượng, cường độ, tình trạng mặt sân, ghi chú và các chỉ số đo được.
FR-010	Lượt chạy thử	Hệ thống phải hỗ trợ lưu trữ thông số của các đợt chạy thử (trial run), nhận xét đánh giá và tệp đính kèm video nếu có.
FR-011	Tổng quan thể lực	Hệ thống phải hiển thị bức tranh thể lực gần đây và mức độ sẵn sàng thi đấu dựa trên các số liệu huấn luyện và y tế đã lưu.

Mã ID	Phân hệ	Nội dung yêu cầu chức năng
FR-012	Đọc cảm biến	Khi tích hợp cảm biến, hệ thống phải tiếp nhận dữ liệu chuỗi thời gian về nhịp tim/tốc độ và gán chính xác vào cá thể ngựa/buổi tập.
FR-013	Cảnh báo thể lực	Khi có dữ liệu cảm biến vượt ngưỡng nguy hiểm cài đặt trước, hệ thống phải kích hoạt cảnh báo trực quan kèm mốc thời gian ghi nhận.
FR-014	Bảng thú y	Bác sĩ Thú y phải cập nhật được trạng thái y tế của ngựa thành Fit, Monitor, Injured hoặc Quarantine kèm lý do cụ thể.
FR-015	Bệnh án y tế	Bác sĩ Thú y phải tạo được bệnh án có ghi ngày khám, triệu chứng, chẩn đoán, phác đồ điều trị, đơn thuốc và lịch hẹn tái khám.
FR-016	Vị trí chấn thương	Hệ thống nên lưu lại phân vùng cơ thể và bên tổn thương; có thể hỗ trợ chọn trực quan qua mô hình cơ thể 3D.
FR-017	Khóa Huấn Luyện	Bác sĩ Thú y phải kích hoạt được Khóa Huấn Luyện (Training Lock) kèm lý do, thời điểm bắt đầu và điều kiện để được dỡ khóa.
FR-018	Cưỡng chế khóa	Hệ thống phải chặn dứt khoát thao tác bấm bắt đầu hoặc xếp lịch các bài tập nặng khi lệnh Khóa Huấn Luyện đang kích hoạt.
FR-019	Kiểm toán khóa	Mọi thao tác kích hoạt, chỉnh sửa phạm vi hay dỡ bỏ Khóa

Mã ID	Phân hệ	Nội dung yêu cầu chức năng
		Huấn Luyện phải được ghi lại vĩnh viễn vào nhật ký kiểm toán.
FR-020	Nhắc nhở phòng ngừa	Hệ thống phải hỗ trợ đặt hạn và gửi thông báo nhắc lịch tiêm vắc-xin, uống thuốc tẩy giun và kiểm tra móng định kỳ.
FR-021	Phân bổ chuồng	(Nếu bật phân hệ chuồng) Nhân viên quản lý phải xếp được ngựa vào từng ô chuồng và theo dõi lịch sử luân chuyển chuồng.
FR-022	Chế độ dinh dưỡng	(Nếu bật phân hệ chuồng) Hệ thống phải hiển thị khẩu phần và khối lượng thức ăn đã duyệt cho từng bữa của ngựa.
FR-023	Danh sách việc chuồng	(Nếu bật phân hệ chuồng) Nhân viên chuồng phải xem được việc được giao và bấm hoàn thành kèm thời gian thực và danh tính người làm.
FR-024	Báo cáo sự cố	(Nếu bật phân hệ chuồng) Nhân viên phải gửi được báo cáo sự cố gồm loại bất thường, mô tả, mức độ khẩn cấp và ảnh chụp đính kèm.
FR-025	Quản lý kho	Hệ thống nên theo dõi danh mục vật tư, số lượng tồn kho, đơn vị tính và định mức tồn kho tối thiểu.
FR-026	Đề xuất vật tư	Nhân viên có thẩm quyền phải lập được phiếu yêu cầu cấp thêm vật tư và theo dõi trạng thái duyệt của phiếu.
FR-027	Đăng ký giải đua	(Nếu bật phân hệ đua) HLV Trưởng hoặc người được giao

Mã ID	Phân hệ	Nội dung yêu cầu chức năng
		quyền phải chuẩn bị được hồ sơ đăng ký đua sau khi hệ thống kiểm tra điều kiện y tế.
FR-028	Kết quả thi đấu	(Nếu bật phân hệ đua) Nhân sự quản lý phải nhập được thứ hạng, thành tích thời gian, nhận xét chuyên môn và tiền thưởng giải đấu.
FR-029	Cổng chủ ngựa	Chủ ngựa chỉ được quyền tra cứu các cá thể ngựa và dữ liệu thuộc phạm vi sở hữu được phân quyền của mình.
FR-030	Cập nhật cho chủ	Hệ thống nên hiển thị lịch tập được chia sẻ, video chạy thử đã duyệt, nhận xét của HLV, tóm tắt y tế và mức độ sẵn sàng.
FR-031	Tài chính chủ ngựa	Hệ thống nên tổng hợp chi phí chuồng trại, tiền thuốc men y tế và tiền thưởng giải đua của ngựa theo từng kỳ báo cáo.
FR-032	Báo cáo quản lý	Quản lý CLB phải xem hoặc xuất được các báo cáo về hiệu suất tập luyện, chi phí chuồng trại và doanh thu thi đấu theo nguồn số liệu có sẵn.
FR-033	Nhật ký kiểm toán	Hệ thống phải tự động ghi nhật ký các hành động nhạy cảm: đổi vai trò, đổi trạng thái y tế, khóa/mở tập, sửa bài tập và sửa số liệu tài chính.
FR-034	Hệ thống thông báo	Hệ thống nên gửi thông báo đến đúng người nhận về lịch phân công mới, lệnh hạn chế y tế, việc chuồng đến hạn và sự cố phát sinh.

Mã ID	Phân hệ	Nội dung yêu cầu chức năng
FR-035	Tệp tin đa phương tiện	Hệ thống phải kiểm tra định dạng và dung lượng ảnh/video tải lên; chỉ lưu đường dẫn tham chiếu thay vì nhận đường dẫn tự do từ client.
FR-036	Ràng buộc dữ liệu	Hệ thống phải xác thực các trường bắt buộc, khoảng ngày hợp lý, miền giá trị số, quan hệ dữ liệu và chống trùng lặp mã trước khi lưu.
FR-037	Lưu trữ lịch sử	Hệ thống nên bảo toàn toàn bộ lịch sử tập luyện, y tế và thành tích thi đấu, không cho phép xóa đè làm mất dấu vết cũ.
FR-038	Phân trang và lọc	Mọi màn hình danh sách phải hỗ trợ bộ lọc và phân trang khi số lượng bản ghi vượt quá một trang màn hình chuẩn.
FR-039	Thông báo lỗi	Hệ thống phải đưa ra thông báo lỗi nghiệp vụ rõ ràng, dễ hiểu, tuyệt đối không lộ thông tin mật, chuỗi kết nối hay vết lỗi mã nguồn (stack trace).
FR-040	Xuất dữ liệu	Người quản lý có thẩm quyền phải xuất được báo cáo ra các định dạng chuẩn (Excel/PDF/CSV) nếu tính năng nằm trong bản phát hành.

5. Mô Hình Ca Sử Dụng (Use Case Model)

5.1 Danh Sách Tác Nhân (Actors)

Tác nhân	Mô tả vai trò	Các ca sử dụng chính
Club Manager	Quản trị vận hành, nhân sự và báo cáo cấp cao.	Quản lý tài khoản/vai trò; quản lý danh mục; xem báo cáo; soát xét audit log.
Head Trainer	Phụ trách chuyên môn huấn luyện và phong độ thi đấu.	Quản lý hồ sơ ngựa; lập kế hoạch tập; điều phối/ghi nhận buổi tập; đăng ký giải đua.
Veterinarian	Phụ trách khám chữa bệnh, an toàn y tế và cách ly.	Cập nhật bảng sức khỏe; ghi bệnh án; đánh dấu chấn thương; đặt Khóa Huấn Luyện; nhắc phòng bệnh.
Groom / Stable Hand	Lao động trực tiếp chăm sóc ăn uống và vệ sinh chuồng.	Xem thực đơn/việc chuồng; đánh dấu hoàn thành việc; báo cáo sự cố; đề xuất vật tư.
Horse Owner	Theo dõi thông tin và tài chính của ngựa mình sở hữu.	Xem lý lịch/phả hệ; xem tiến độ tập; xem video/nhận xét; xem bảng kê tài chính định kỳ.
Hệ thống ngoài / Cảm biến	Tác nhân máy gửi dữ liệu đo hoặc truyền tải thông báo.	Bắn số liệu nhịp tim/vận tốc; gửi thông báo qua SMS/Email/Push; lưu trữ media.

5.2 Kịch Bản Chi Tiết Từng Ca Sử Dụng

UC-01 — Quản lý hồ sơ và phả hệ ngựa

Trường thông tin	Chi tiết kịch bản
Mục tiêu (Goal)	Tạo mới, tra cứu và cập nhật hồ sơ định danh và nguồn gốc dòng dõi của cá thể ngựa.
Tác nhân chính	Head Trainer, Club Manager

Trường thông tin	Chi tiết kịch bản
Tiền điều kiện (Preconditions)	Người dùng đã đăng nhập và được gán quyền chỉnh sửa thông tin ngựa.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Người dùng chọn "Thêm ngựa mới" hoặc bấm vào một con ngựa trong danh sách.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Bản ghi hồ sơ ngựa hợp lệ được lưu vào CSDL và sẵn sàng cho các phân hệ khác sử dụng.
Quy tắc nghiệp vụ	Mã ngựa phải là duy nhất; liên kết chủ ngựa phải được gán cụ thể bằng ID.

Luồng sự kiện chính (Main Success Flow):

1. Người dùng truy cập phân hệ Quản lý Ngựa.
2. Hệ thống hiển thị danh sách ngựa hỗ trợ tìm kiếm và lọc.
3. Người dùng chọn "Thêm mới" hoặc "Chỉnh sửa".
4. Người dùng nhập các thông tin định danh: Tên, Mã số, Ngày sinh, Giới tính, Màu lông, Giống ngựa.
5. Người dùng liên kết cá thể Bố (Sire) và Mẹ (Dam) trong cây phả hệ nếu có sẵn trong hệ thống.
6. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc, tính hợp lệ của mã số và không bị trùng lặp.
7. Người dùng nhấn nút "Lưu".
8. Hệ thống lưu trữ dữ liệu thành công và hiển thị giao diện chi tiết hồ sơ vừa cập nhật.

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh (Alternative/Exception Flows):

- *Trùng mã định danh hoặc tên theo chính sách:* Hệ thống báo lỗi trùng và yêu cầu nhập mã khác.
- *Thiếu thông tin bắt buộc:* Đánh dấu đỏ các ô trống kèm thông báo giải thích.
- *Ngựa cha/mẹ tham chiếu không hợp lệ hoặc tự trỏ vào chính nó:* Hệ thống từ chối lưu và yêu cầu chọn lại.
- *Người dùng không đủ thẩm quyền:* Hệ thống từ chối thao tác và điều hướng về trang xem.

UC-02 — Lập và phân bổ kế hoạch huấn luyện

Trường thông tin	Chi tiết kịch bản
Mục tiêu (Goal)	Thiết lập mục tiêu huấn luyện theo từng giai đoạn và phân bổ các buổi tập cụ thể theo ngày.
Tác nhân chính	Head Trainer
Tiền điều kiện	Ngựa đã tồn tại; HLV có quyền chuyên môn; ngựa không bị vướng lệnh cấm vận động toàn phần.
Sự kiện kích hoạt	HLV chọn chức năng "Lập Kế Hoạch Huấn Luyện".
Hậu điều kiện	Kế hoạch tập và các buổi tập chi tiết được lưu trữ kèm mốc thời gian và người tạo.
Quy tắc nghiệp vụ	Không được xếp các buổi tập nặng/nằm trong danh mục cấm khi Khóa Huấn Luyện đang kích hoạt.

Luồng sự kiện chính:

1. HLV mở trang hồ sơ của ngựa.
2. HLV chọn mục "Tạo Kế Hoạch Tập Luyện Mới".
3. HLV nhập tên kế hoạch, thời gian áp dụng, giai đoạn phát triển, cự ly mục tiêu, mức tải/cường độ, loại mặt sân và mục tiêu cụ thể.
4. HLV thêm các buổi tập chi tiết cho từng ngày trong tuần.
5. HLV chỉ định khung giờ và nhân sự/nài ngựa phụ trách buổi tập.
6. Hệ thống đối chiếu ngày tập, kiểm tra xung đột lịch và kiểm tra trạng thái y tế (Khóa Huấn Luyện).
7. HLV rà soát lại thông tin và xác nhận lưu.
8. Hệ thống lưu kế hoạch và tự động điền các buổi tập vào Bảng lịch tập tổng.
9. Hệ thống gửi thông báo phân công đến nhân sự phụ trách (nếu bật tính năng thông báo).

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Trùng hoặc vi phạm Khóa Huấn Luyện:* Hệ thống cảnh báo đỏ buổi tập vi phạm lệnh thú y và chặn không cho lưu cho đến khi đổi bài tập nhẹ phù hợp.
- *Khoảng ngày kết thúc trước ngày bắt đầu:* Báo lỗi định dạng ngày.

- *Trùng lịch nhân sự hoặc sân tập:* Cảnh báo xung đột để HLV chủ động điều chỉnh.

UC-03 — Thực hiện buổi tập và ghi nhận kết quả

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Ghi nhận chi tiết diễn biến thực tế của buổi tập và đối chiếu với mục tiêu đề ra ban đầu.
Tác nhân chính	Head Trainer, Nhân sự được phân công
Tiền điều kiện	Buổi tập đã có trên lịch; người dùng có quyền ghi nhận; ngựa được phép ra sân tập.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở một buổi tập sắp diễn ra hoặc vừa hoàn thành.
Hậu điều kiện	Kết quả thực tế được ghi nhận độc lập với kế hoạch; lịch sử tập luyện của ngựa được cập nhật.
Quy tắc nghiệp vụ	Thiếu dữ liệu cảm biến phải đánh dấu là "Chưa có", tuyệt đối không mặc định là giá trị 0.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng mở màn hình Lịch tập trong ngày.
2. Người dùng chọn phiên tập tương ứng của ngựa.
3. Hệ thống hiển thị nội dung bài tập dự kiến kèm các lưu ý sức khỏe hiện hành.
4. Người dùng xác nhận bắt đầu buổi tập (chuyển trạng thái Đang tiến hành).
5. Sau khi tập xong, người dùng nhập các chỉ số thực tế: cự ly chạy được, thời lượng, mức cường độ đạt được, tình trạng mặt sân và nhận xét phong độ.
6. Người dùng tải lên video chạy thử (trial video) nếu có.
7. Người dùng nhấn nút "Hoàn thành buổi tập".
8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các con số và ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống tính toán lại biểu đồ tiến độ thể lực của ngựa.
10. Nếu có dữ liệu cảm biến vượt ngưỡng an toàn, hệ thống lập tức gắn cờ cảnh báo (Flag Alert).

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Ngựa vừa bị gán Khóa Huấn Luyện trước giờ tập:* Hệ thống khóa nút bắt đầu, hiển thị lý do y tế.

- *Nhập số liệu vô lý (thời lượng âm, vận tốc quá giới hạn vật lý):* Hệ thống báo lỗi giới hạn.
- *Tải video thất bại (quá dung lượng hoặc đứt mạng):* Thông báo lỗi tải tệp, cho phép lưu văn bản trước và đính kèm video sau.

UC-04 — Cập nhật Bảng sức khỏe và Bệnh án thú y

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Ghi chép kết quả thăm khám, chẩn đoán, phác đồ chữa trị và cập nhật trạng thái y tế tổng thể.
Tác nhân chính	Veterinarian (Bác sĩ thú y)
Tiền điều kiện	Ngựa tồn tại trong hệ thống; người dùng có chứng thực vai trò Bác sĩ thú y.
Sự kiện kích hoạt	Bác sĩ hoàn thành khám bệnh định kỳ hoặc nhận ca cấp cứu từ chuồng.
Hậu điều kiện	Một bệnh án y tế có mốc thời gian được lưu vết; Bảng sức khỏe toàn đàn được làm mới.
Quy tắc nghiệp vụ	Bệnh án là dữ liệu nghiệp vụ nhạy cảm, chỉ mở quyền truy cập cho những vai trò được phép.

Luồng sự kiện chính:

1. Bác sĩ mở trang Y tế của ngựa cần khám.
2. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại và lịch sử bệnh án trước đây.
3. Bác sĩ bấm chọn "Tạo Phiếu Khám / Bệnh Án Mới".
4. Bác sĩ điền ngày khám, các triệu chứng ghi nhận, kết luận chẩn đoán, hướng điều trị, đơn thuốc và hẹn ngày tái khám.
5. Bác sĩ cập nhật trạng thái tổng quan của ngựa: Khỏe (Fit), Theo dõi (Monitor), Chấn thương (Injured), hoặc Cách ly (Quarantine).
6. Hệ thống kiểm tra các trường nội dung bắt buộc.
7. Bác sĩ bấm "Lưu Bệnh Án".
8. Hệ thống cập nhật bảng theo dõi sức khỏe tập trung và ghi nhận bệnh án.
9. Hệ thống gửi cảnh báo đến HLV trưởng và nhân viên chuồng nếu ngựa chuyển sang diện bệnh/cách ly.

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Thiếu chẩn đoán hoặc lý do chuyển trạng thái bệnh:* Hệ thống nhắc nhập đầy đủ thông tin chuyên môn.
- *Người thao tác không phải Bác sĩ Thú y:* Hệ thống chặn tác vụ và ghi nhận vi phạm phân quyền.

UC-05 — Xử lý chấn thương và kích hoạt Khóa Huấn Luyện (Training Lock)

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Ngăn chặn triệt để mọi hoạt động tập luyện nguy hiểm khi ngựa đang bị chấn thương hoặc cần nghỉ dưỡng.
Tác nhân chính	Veterinarian (Bác sĩ thú y); Club Manager (chỉ trong tình huống ghi đè khẩn cấp có log)
Tiền điều kiện	Ngựa tồn tại; người thao tác có thẩm quyền chuyên môn y tế.
Sự kiện kích hoạt	Phát hiện tổn thương cơ/xương hoặc bác sĩ chỉ định bắt buộc phải ngừng tập luyện.
Hậu điều kiện	Khóa Huấn Luyện có hiệu lực ngay lập tức; các buổi tập nặng tương lai bị treo/hủy.
Quy tắc nghiệp vụ	Khóa Huấn Luyện tuyệt đối không được phép gỡ bỏ bởi Huấn luyện viên hay Chủ ngựa.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng mở trang chi tiết sức khỏe của ngựa.
2. Ghi nhận tình trạng chấn thương: mức độ nghiêm trọng, mô tả tổn thương, chọn phân vùng cơ thể/bên chân bị đau (hỗ trợ mô hình trực quan).
3. Bác sĩ thú y chọn chức năng "Áp Đặt Khóa Huấn Luyện (Training Lock)".
4. Bác sĩ chọn phạm vi khóa (Cấm toàn bộ / Cấm chạy nước kiệu / Cấm mang tải), nhập lý do y khoa, mốc bắt đầu và điều kiện để được dỡ khóa (ví dụ: chụp X-quang lại).
5. Hệ thống xác nhận quyền hạn và yêu cầu bấm xác nhận.
6. Hệ thống kích hoạt Khóa Huấn Luyện và ghi một bản ghi vào Nhật ký kiểm toán (Audit Log).
7. Hệ thống tự động quét lịch tập tương lai của ngựa, đánh dấu đỏ các buổi tập vi phạm ở trạng thái "Bị khóa do y tế / Cần xem xét lại".
8. Hệ thống phát thông báo khẩn cấp đến HLV Trưởng và nhân viên chuồng liên quan.

9. Khi ngựa bình phục, Bác sĩ khám lại và thực hiện thao tác "Mở Khóa Huấn Luyện" kèm lý do phục hồi.
10. Hệ thống lưu vết ai đã mở khóa, vào thời điểm nào và lý do là gì.

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *HLV hoặc nhân viên cố tình mở khóa:* Hệ thống từ chối cấp quyền, hiển thị thông báo "Chỉ Bác sĩ Thú y phụ trách mới có quyền gỡ khóa y tế".
- *Đã có một khóa cùng loại đang kích hoạt:* Hệ thống yêu cầu cập nhật khóa hiện có thay vì tạo khóa đè lên nhau.
- *Lỗi gửi thông báo:* Lệnh Khóa Huấn Luyện vẫn có hiệu lực cưỡng chế trên CSDL ngay cả khi đường truyền thông báo gặp sự cố.

UC-06 — Quản lý chăm sóc chuồng và dinh dưỡng (Tùy chọn)

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Cung cấp khẩu phần ăn chuẩn xác và theo dõi tiến độ công việc vệ sinh, chăm sóc chuồng hằng ngày.
Tác nhân chính	Groom / Stable Hand, Veterinarian, Head Trainer
Tiền điều kiện	Phân hệ chăm sóc được kích hoạt; ngựa có lịch chuồng và khẩu phần đã duyệt.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên bắt đầu ca làm việc và mở danh sách việc trong ngày.
Hậu điều kiện	Việc chăm sóc được lưu nhận thời gian và người làm; các đầu việc tồn đọng được hiển thị rõ ràng.
Quy tắc nghiệp vụ	Nhân viên chuồng chỉ được nhìn thấy thực đơn dinh dưỡng phiên bản mới nhất đã được phê duyệt.

Luồng sự kiện chính:

1. Nhân viên mở Bảng công việc chuồng trại hằng ngày.
2. Hệ thống hiển thị danh sách ngựa được phân công, các bữa ăn và các việc cần làm (dọn chuồng, chườm đá, tắm).
3. Nhân viên bấm vào hồ sơ một con ngựa để xem chi tiết hướng dẫn.

4. Nhân viên xem loại thức ăn, khối lượng từng thành phần và các ghi chú chăm sóc đặc biệt.
5. Nhân viên thực hiện công việc ngoài chuồng trại.
6. Nhân viên quay lại ứng dụng, tích chọn "Hoàn thành" công việc tương ứng và nhập ghi chú nếu có.
7. Hệ thống ghi lại tài khoản thực hiện và mốc thời gian hoàn thành.
8. Bảng công việc cập nhật trạng thái hoàn thành theo thời gian thực.

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Việc đã được người khác tích hoàn thành:* Hệ thống báo trùng lặp và hiển thị tên người đã làm trước đó.
- *Thực đơn dinh dưỡng bị tạm dừng/thay đổi đột xuất:* Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ yêu cầu hỏi lại bác sĩ/HLV trước khi cho ăn.

UC-07 — Báo cáo sự cố và đề xuất vật tư (Tùy chọn)

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Gửi thông tin sự cố phát sinh tại chuồng và lập phiếu xin cấp thêm vật tư khi sắp hết.
Tác nhân chính	Groom / Stable Hand, Veterinarian, Club Manager
Tiền điều kiện	Phân hệ kho/chuồng được bật; người dùng có tài khoản hợp lệ.
Sự kiện kích hoạt	Phát hiện ngựa có biểu hiện lạ (bỏ ăn, trầy xước) hoặc vật tư trong kho xuống dưới mức tối thiểu.
Hậu điều kiện	Sự cố/phiếu đề xuất được gửi đến đúng vai trò chịu trách nhiệm xử lý.
Quy tắc nghiệp vụ	Ứng dụng không thay thế đường dây nóng cấp cứu; sự cố nguy cấp tính mạng phải sơ cứu và gọi trực tiếp.

Luồng sự kiện chính:

1. Nhân viên chọn mục "Báo Cáo Sự Cố" hoặc "Đề Xuất Vật Tư".
2. Chọn cá thể ngựa liên quan (đối với sự cố) hoặc mặt hàng cần thêm (đối với vật tư).

3. Nhập thời gian phát hiện, mô tả chi tiết, mức độ nghiêm trọng và số lượng cần xin cấp.
4. Chụp và đính kèm ảnh hiện trường nếu cần thiết.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu báo cáo.
6. Hệ thống tự động điều hướng thông báo: gửi Bác sĩ Thú y nếu là vấn đề sức khỏe, gửi Quản lý CLB nếu là xin cấp vật tư kho.
7. Người phụ trách mở phiếu, xem xét và chuyển trạng thái (Đã tiếp nhận / Đang xử lý / Đã giải quyết / Đã xuất kho).
8. Hệ thống lưu lại toàn bộ lịch sử luân chuyển trạng thái của phiếu.

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Lỗi tải ảnh:* Cho phép gửi nội dung chữ trước để đảm bảo tính kịp thời.
- *Nhập số lượng vật tư âm:* Báo lỗi định dạng số lượng.

UC-08 — Đăng ký tham gia giải đua và ghi nhận kết quả (Tùy chọn)

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Lập danh sách đăng ký giải đua cho ngựa đủ điều kiện và lưu trữ thành tích thi đấu sau giải.
Tác nhân chính	Head Trainer, Club Manager, Veterinarian (xác nhận y tế)
Tiền điều kiện	Phân hệ giải đua được bật; ngựa và giải đua đã có trong danh mục; HLV có quyền đăng ký.
Sự kiện kích hoạt	HLV lựa chọn giải đua phù hợp với phong độ của ngựa.
Hậu điều kiện	Đơn đăng ký giải đua được tạo; kết quả thi đấu được lưu vết vào lịch sử thi đấu của ngựa.
Quy tắc nghiệp vụ	Ngựa đang có cảnh báo chấn thương hoặc dính Khóa Huấn Luyện sẽ bị cấm đăng ký thi đấu.

Luồng sự kiện chính:

1. HLV mở Lịch thi đấu / Danh mục giải đua.
2. HLV chọn một giải đua cụ thể và chọn cá thể ngựa ứng viên.
3. Hệ thống hiển thị tóm tắt thể lực, thành tích gần nhất và tình trạng y tế của ngựa.
4. HLV kiểm tra điều kiện tham gia và xác nhận ngựa đã có giấy chứng nhận đủ sức khỏe từ thú y.

5. HLV điền thông tin đăng ký (cự ly thi đấu, nài ngựa điều khiển) và gửi duyệt.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và ghi nhận phiếu đăng ký ở trạng thái Đã đăng ký.
7. Sau ngày thi đấu, người phụ trách mở lại phiếu và nhập: thứ hạng về đích, thời gian chạy, nhận xét chuyên môn và số tiền thưởng đạt được (nếu có).
8. Hệ thống lưu dữ liệu, cập nhật bảng thành tích trọn đời của ngựa và đồng bộ dữ liệu vào phân hệ tài chính.

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Ngựa chưa đủ điều kiện y tế:* Hệ thống báo đỏ và chặn nút bấm đăng ký.
- *Đăng ký trùng lặp một con ngựa vào cùng một lượt đua:* Hệ thống báo lỗi trùng đơn.

UC-09 — Cổng thông tin và báo cáo định kỳ cho chủ ngựa

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Cung cấp cho chủ ngựa góc nhìn trực quan, minh bạch về tình hình luyện tập, sức khỏe và tài chính của ngựa.
Tác nhân chính	Horse Owner (Chủ ngựa)
Tiền điều kiện	Tài khoản chủ ngựa đã được liên kết với hồ sơ ngựa tương ứng trong cơ sở dữ liệu.
Sự kiện kích hoạt	Chủ ngựa đăng nhập vào hệ thống và mở giao diện quản lý.
Hậu điều kiện	Chủ ngựa chỉ xem được dữ liệu được phép; tuyệt đối không thấy ghi chú nội bộ của nhân viên.
Quy tắc nghiệp vụ	Mọi câu truy vấn dữ liệu từ API phải được lọc chặt chẽ theo mã chủ sở hữu (Owner ID) ở Backend.

Luồng sự kiện chính:

1. Chủ ngựa đăng nhập hệ thống và vào mục "Ngựa Của Tôi".
2. Hệ thống truy vấn CSDL và chỉ trả về danh sách những con ngựa thuộc quyền sở hữu của tài khoản này.
3. Chủ ngựa chọn một con ngựa cụ thể.

4. Hệ thống hiển thị: thông tin phả hệ, tóm tắt tình trạng thể lực, lịch tập sắp tới, các video chạy thử đã duyệt chia sẻ, nhận xét của HLV và lịch sử thi đấu.
5. Chủ ngựa chọn kỳ báo cáo cần xem (theo tháng/quý).
6. Hệ thống tổng hợp và hiển thị bảng kê: chi phí ăn ở chuồng trại, chi phí thuốc men thú y và tiền thưởng giải đua thu về trong kỳ.
7. Chủ ngựa xem trực tiếp hoặc tải bảng báo cáo về máy (nếu hỗ trợ xuất PDF/Excel).

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Chủ ngựa cố tình sửa ID trên thanh địa chỉ URL để xem ngựa của người khác:* API backend chặn ngay lập tức với mã lỗi 403 Forbidden.
- *Chưa có phát sinh tài chính trong kỳ:* Hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu giao dịch phát sinh.

UC-10 — Quản trị người dùng, báo cáo và soát xét nhật ký kiểm toán

Trường thông tin	**Chi tiết kịch bản**
Mục tiêu (Goal)	Quản trị tài khoản toàn hệ thống, theo dõi các chỉ số tài chính vận hành và truy vết các hành động nhạy cảm.
Tác nhân chính	Club Manager (Quản lý CLB)
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản có đặc quyền Quản trị viên (Admin).
Sự kiện kích hoạt	Quản lý truy cập vào bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard).
Hậu điều kiện	Các thay đổi phân quyền được thực thi; báo cáo được kết xuất; nhật ký được bảo toàn nguyên vẹn.
Quy tắc nghiệp vụ	Bản ghi Nhật ký kiểm toán là dữ liệu chỉ được phép ghi thêm (append-only), không ai được phép sửa/xóa.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản lý mở phân hệ Quản lý Tài khoản & Phân quyền.
2. Quản lý tạo tài khoản mới hoặc điều chỉnh vai trò/nhóm quyền cho nhân sự theo đúng chức năng nhiệm vụ.

3. Hệ thống xác nhận tính hợp lệ, ngăn chặn việc gán quyền vượt cấp.
4. Quản lý chuyển sang phân hệ Báo cáo Tổng hợp, chọn khoảng thời gian và tiêu chí lọc.
5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu hiệu suất huấn luyện, chi phí hoạt động chuồng và dòng tiền thưởng từ giải đua.
6. Quản lý mở phân hệ Nhật ký Kiểm toán (Audit Log), lọc theo: ngày tháng, người thực hiện, hành động hoặc thực thể bị tác động.
7. Hệ thống hiển thị chi tiết các thao tác kèm mốc thời gian và địa chỉ IP.
8. Quản lý thực hiện kết xuất file báo cáo nếu cần lưu trữ ngoại tuyến.

Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh:

- *Thao tác vô tình xóa tài khoản Quản trị viên cuối cùng:* Hệ thống chặn lại để tránh mất quyền quản trị hệ thống.
- *Người dùng không có quyền truy cập cố tình vào trang Audit:* Chặn truy cập và lập tức ghi nhận hành vi trái phép vào log.

5.3 Quan Hệ Giữa Các Ca Sử Dụng (Dạng Văn Bản)

- **Head Trainer** → thực hiện UC-01, UC-02, UC-03, và UC-08.
- **Veterinarian** → thực hiện UC-04, UC-05, tham gia duyệt điều kiện trong UC-08.
- **Groom / Stable Hand** → thực hiện UC-06, UC-07.
- **Horse Owner** → sử dụng UC-09.
- **Club Manager** → thực hiện UC-10, giám sát UC-01, UC-05, UC-08.
- **Mối quan hệ bắt buộc: UC-03 (Thực hiện bài tập)** *bắt buộc phải kiểm tra* trạng thái do **UC-05 (Khóa Huấn Luyện)** quản lý trước khi cho phép buổi tập bắt đầu.
- **Mối quan hệ phân quyền: UC-09 (Cổng chủ ngựa)** chỉ được phép đọc dữ liệu được đánh dấu chia sẻ từ UC-01, UC-03, UC-04 và UC-08.

---

6. Quy Tắc Nghiệp Vụ (Business Rules)

Mã quy tắc	**Nội dung quy tắc nghiệp vụ**
BR-001	Mỗi cá thể ngựa phải có một mã định danh duy nhất (Unique ID) bất biến trong suốt vòng đời trên hệ thống.
BR-002	Chỉ người dùng đã xác thực danh tính và có quyền hạn tương ứng mới được tạo hoặc sửa đổi dữ liệu được bảo vệ.

Mã quy tắc	Nội dung quy tắc nghiệp vụ
BR-003	Quyền xem dữ liệu của Chủ ngựa phải căn cứ trên bản ghi liên kết sở hữu rõ ràng trong CSDL, không lọc ở tầng giao diện.
BR-004	Trạng thái sức khỏe chuẩn của ngựa chỉ bao gồm 4 mức: Fit (Khỏe), Monitor (Theo dõi), Injured (Chấn thương), Quarantine (Cách ly).
BR-005	Lệnh Khóa Huấn Luyện (Training Lock) có độ ưu tiên cao nhất, lập tức vô hiệu hóa mọi lịch tập nặng xung đột.
BR-006	HLV Trưởng có quyền xem lệnh hạn chế và đề xuất bài tập nhẹ hồi phục nhưng tuyệt đối không có quyền tự ý gỡ bỏ khóa thú y.
BR-007	Thao tác ghi đè khẩn cấp của Quản lý CLB (nếu được triển khai) phải yêu cầu nhập lý do bắt buộc và lập tức tạo bản ghi kiểm toán; không được phép âm thầm vượt rào an toàn y tế.
BR-008	Hệ thống phải phân định rõ ràng giữa "kế hoạch dự kiến" và "kết quả thực tế đạt được" của bài tập.
BR-009	Giá trị cảm biến khi bị mất kết nối hoặc hỏng hóc phải được ghi nhận là "Không có dữ liệu (Null/Unavailable)", cấm ghi nhận là số 0.
BR-010	Mọi cảnh báo bất thường về nhịp tim/tốc độ chỉ đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định (decision-support), không được coi là kết luận chẩn đoán y khoa chính thức.
BR-011	Bệnh án y tế bắt buộc phải có thông tin bác sĩ phụ trách, thời điểm khám và phải bảo toàn lịch sử các lần khám trước.
BR-012	Mỗi lệnh Khóa Huấn Luyện bắt buộc phải ghi rõ lý do y khoa và điều kiện tái khám để được phép dỡ bỏ.

Mã quy tắc	Nội dung quy tắc nghiệp vụ
BR-013	Việc chuồng trại chỉ được đánh dấu hoàn thành bởi tài khoản được phân công; hệ thống tự động ghi nhận danh tính và giờ hoàn thành.
BR-014	Khẩu phần dinh dưỡng hiển thị cho nhân viên chuồng phải là bản ghi đang có hiệu lực mới nhất được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng duyệt.
BR-015	Quy trình tiếp nhận và phân loại sự cố phải tuân thủ đúng mức độ khẩn cấp theo quy định vận hành của câu lạc bộ.
BR-016	Số lượng vật tư trong kho không được phép mang giá trị âm, trừ khi có quy trình kiểm kê điều chỉnh âm đặc biệt được cấp quyền.
BR-017	Ngựa đăng ký tham gia thi đấu giải phải có trạng thái sức khỏe là Fit và không bị vướng bất kỳ lệnh Khóa Huấn Luyện nào.
BR-018	Bảng tổng kết tài chính phải được tính toán từ các hóa đơn/chứng từ thực tế và phải chú thích rõ nếu có hạng mục chưa chốt số liệu.
BR-019	Mọi hành vi sửa đổi dữ liệu quan trọng đều phải sinh bản ghi Audit Log: Người thao tác, Hành động, Bản ghi bị sửa, Thời gian và Giá trị cũ/mới (loại trừ mật khẩu).
BR-020	Toàn bộ ngày giờ trên hệ thống phải được lưu trữ chuẩn hóa theo múi giờ thống nhất của câu lạc bộ (ví dụ: UTC+7).

7. Ngữ Cảnh Dữ Liệu và Cơ Sở Dữ Liệu

7.1 Các Nhóm Thực Thể Khái Niệm

Nhóm thực thể	Mục đích lưu trữ	Mối quan hệ chính & Lưu ý
User / Role / Permission	Tài khoản, vai trò và phân quyền chi tiết.	Một User có một hoặc nhiều Role. Mọi thay đổi quyền phải được ghi audit log.
Horse (Ngựa)	Hồ sơ định danh gốc của từng con ngựa đua.	Liên kết đến phả hệ, chủ sở hữu, chuồng ở, bài tập, bệnh án, việc chăm sóc, giải đua.
Pedigree (Phả hệ)	Dòng dõi cha mẹ, tổ tiên của ngựa.	Tham chiếu đệ quy đến chính thực thể Horse hoặc lưu bảng danh phả hệ riêng biệt.
Owner-Horse Relationship	Quan hệ sở hữu giữa chủ và ngựa.	Căn cứ xác định quyền hạn truy xuất dữ liệu ở tầng backend.
Training Plan (Kế hoạch)	Giai đoạn, mục tiêu, cự ly và khung ngày tập.	Thuộc về một cá thể ngựa; do một HLV tạo ra; chứa nhiều phiên tập cụ thể.
Training Session / Result	Chi tiết buổi tập (dự kiến và thực tế đạt được).	Thuộc về một Plan; liên kết nhân sự phụ trách; có thể đính kèm media/video.
Sensor Reading / Alert	Dữ liệu đo nhịp tim, tốc độ theo chuỗi thời gian.	Tùy chọn; liên kết với buổi tập và cá thể ngựa; cần lưu mốc thời gian chi tiết đến giây.
Health Status / Medical Record	Bảng sức khỏe, bệnh án, chẩn đoán, thuốc men.	Do Bác sĩ Thú y tạo; bảo toàn dữ liệu lịch sử trọn đời của ngựa.
Injury / Body Region	Chi tiết chấn thương và vị trí giải phẫu cơ thể.	Lưu phân vùng cơ thể (chân trước, khớp, lưng...) và tham chiếu mô hình 3D nếu có.
Training Lock	Lệnh cấm/hạn chế vận động vì lý do y tế.	Được kiểm tra bắt buộc trước khi xếp lịch hoặc bắt đầu một buổi tập.

Nhóm thực thể	Mục đích lưu trữ	Mối quan hệ chính & Lưu ý
Preventive Care Reminder	Lịch tiêm phòng, tẩy giun, kiểm tra móng.	Tự động sinh thông báo nhắc nhở khi đến hạn.
Stable / Stall Allocation	Phân bổ ô chuồng nuôi dưỡng ngựa.	Thuộc phân hệ mở rộng; theo dõi lịch sử chuyển chuồng của ngựa.
Feed Plan / Meal	Thực đơn dinh dưỡng, khối lượng theo từng bữa.	Thuộc phân hệ mở rộng; lưu phiên bản và người phê duyệt.
Care Task / Completion	Công việc dọn chuồng, cho ăn, tắm, chườm lạnh.	Thuộc phân hệ mở rộng; lưu mốc thời gian và tài khoản hoàn thành.
Incident Report / Media	Báo cáo sự cố chuồng trại kèm ảnh bằng chứng.	Thuộc phân hệ mở rộng; liên kết với ngựa và luồng xử lý của bác sĩ/quản lý.
Inventory / Stock Movement	Danh mục vật tư kho, số lượng, lịch sử xuất nhập.	Thuộc phân hệ mở rộng; quản lý tồn kho và phiếu xin cấp thêm.
Race / Entry / Result	Thông tin giải đua, đơn đăng ký, thứ hạng, giải thưởng.	Thuộc phân hệ mở rộng; phục vụ tra cứu thành tích thi đấu.
Cost / Prize / Financial Summary	Chi phí chăm sóc, tiền thuốc, tiền thưởng giải đua.	Tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo cho chủ ngựa và ban quản lý.
Notification	Thông báo trong ứng dụng, Email hoặc SMS.	Quản lý trạng thái đã đọc/chưa đọc và nhật ký gửi thông báo.
Audit Log	Nhật ký kiểm toán an toàn hệ thống.	Lưu vết không thể tẩy xóa: User, Action, Entity, Timestamp, Context.

7.2 Mối Quan Hệ Cấp Cao

- Một cá thể Ngựa (**Horse**) có nhiều Kế hoạch tập (**Training Plan**), nhiều Bệnh án (**Medical Record**), nhiều Nhiệm vụ chuồng (**Care Task**), nhiều Sự cố (**Incident**) và nhiều Đơn đăng ký đua (**Race Entry**).
- Một Kế hoạch tập chứa nhiều Buổi tập (**Training Session**); mỗi buổi tập hoàn thành sẽ lưu trữ các chỉ số đo đạc thực tế tách biệt hoàn toàn khỏi chỉ số dự kiến ban đầu.

- Một cá thể Ngựa tại một thời điểm có một trạng thái sức khỏe hiện hành duy nhất; tuy nhiên toàn bộ bệnh án thăm khám trong quá khứ được lưu giữ vĩnh viễn.
- Một lệnh Khóa Huấn Luyện (**Training Lock**) đang kích hoạt có quyền chặn tất cả các buổi tập tương lai của con ngựa đó cho đến khi có lệnh dỡ khóa.
- Một Chủ ngựa (**Owner**) có thể sở hữu nhiều Ngựa; và một con Ngựa có thể có nhiều đồng chủ sở hữu nếu quy chế câu lạc bộ cho phép.

7.3 Yêu Cầu Về Tính Toàn Vẹn Dữ Liệu

- Sử dụng đầy đủ Khóa chính (Primary Key) và Khóa ngoại (Foreign Key) để đảm bảo toàn vẹn tham chiếu.
- Đặt ràng buộc duy nhất (Unique Constraint) cho các trường mã định danh và số chứng từ.
- Áp dụng Giao dịch cơ sở dữ liệu (Database Transactions) cho các nghiệp vụ cập nhật nhiều bảng liên quan, đảm bảo nguyên tắc ACID (hoặc thành công toàn bộ hoặc khôi phục nguyên trạng).
- Mọi quy tắc chuyển đổi trạng thái phải được kiểm tra chặt chẽ ở tầng máy chủ (Server-side validation).
- Không áp dụng cơ chế xóa cứng (Hard Delete) đối với hồ sơ ngựa, bệnh án, nhật ký tập luyện và dữ liệu kiểm toán; sử dụng cờ lưu trữ/xóa mềm (Soft Delete/Archived) để đảm bảo khả năng truy vết pháp lý.

---

8. Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

Mã ID	**Phân nhóm**	**Nội dung yêu cầu phi chức năng**
NFR-001	Bảo mật	Mật khẩu người dùng phải được băm bằng thuật toán an toàn kèm muối (salted password hashing như bcrypt, Argon2); tuyệt đối không lưu mật khẩu dạng văn bản thô.
NFR-002	Bảo mật	Toàn bộ API endpoint được bảo vệ phải thực hiện xác thực và phân quyền phía máy chủ cho từng yêu cầu gửi lên.
NFR-003	Bảo mật	Mọi kết nối truyền thông trên môi trường triển khai phải bắt

Mã ID	Phân nhóm	Nội dung yêu cầu phi chức năng
		buộc mã hóa qua giao thức HTTPS (TLS 1.2+).
NFR-004	Bảo mật	Dữ liệu đầu vào phải được làm sạch và kiểm tra hợp lệ; truy vấn CSDL phải dùng cơ chế tham số hóa (Parameterized Queries) hoặc ORM an toàn để phòng chống tấn công SQL Injection.
NFR-005	Riêng tư	Chủ ngựa tuyệt đối không thể xem thông tin ngựa của chủ khác, ghi chú nội bộ của nhân viên hoặc các chi tiết bệnh án không được phép công khai.
NFR-006	Kiểm toán	Mọi thay đổi trạng thái quan trọng phải tự động ghi nhật ký kiểm toán có mốc thời gian chuẩn và người dùng thông thường không thể sửa/xóa nhật ký này.
NFR-007	Hiệu năng	Với khối lượng dữ liệu thông thường, các yêu cầu truy vấn danh sách và chi tiết phải phản hồi dưới 3 giây ở phân vị 95th percentile (không tính độ trễ mạng phía bên thứ ba).
NFR-008	Hiệu năng	Tất cả màn hình danh sách lớn phải áp dụng kỹ thuật phân trang (Pagination) hoặc cuộn vô tận, không tải toàn bộ dữ liệu ồ ạt về client.
NFR-009	Tính sẵn sàng	Hệ thống triển khai cần hướng đến mục tiêu độ sẵn sàng tối thiểu 99% hằng tháng trong môi trường dự án, ngoại trừ thời gian bảo trì báo trước.

Mã ID	Phân nhóm	Nội dung yêu cầu phi chức năng
NFR-010	Độ tin cậy	Sự cố mất kết nối hoặc gửi thông báo thất bại không được làm hủy bỏ (rollback) thao tác lưu bệnh án hoặc thao tác bật Khóa Huấn Luyện đã thực hiện thành công.
NFR-011	Toàn vẹn	Các thao tác ghi đồng thời nhiều bảng phải nằm trong khối giao dịch (Transaction) an toàn để tránh hiện tượng dữ liệu mồ côi hoặc không nhất quán.
NFR-012	Khả dụng	Giao diện phải bố trí rõ ràng, luôn hiển thị tên ngựa, mã định danh, tình trạng sức khỏe và cảnh báo y tế trước khi người dùng thực hiện các thao tác quan trọng.
NFR-013	Tiếp cận	Không dùng màu sắc làm tín hiệu duy nhất để thông báo trạng thái; các nút bấm và nhãn nhập liệu phải có độ tương phản tốt và văn bản giải thích đi kèm.
NFR-014	Tương thích	Giao diện web phải tương thích tốt với các trình duyệt phổ biến hiện nay (Chrome, Edge, Firefox, Safari); giao diện thao tác việc chuồng cần hiển thị tốt trên thiết bị di động.
NFR-015	Bảo trì	Các quy tắc nghiệp vụ về sức khỏe và cưỡng chế Khóa Huấn Luyện phải được viết tập trung tại tầng xử lý nghiệp vụ (Service layer) và được bao phủ bởi các bài kiểm thử tự động (Automated tests).

Mã ID	Phân nhóm	Nội dung yêu cầu phi chức năng
NFR-016	Sao lưu	Hệ thống triển khai phải có quy trình sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu định kỳ và quy trình khôi phục (restore) kiểm thử được.
NFR-017	Đa phương tiện	Ảnh và video tải lên phải được kiểm tra định dạng và giới hạn kích thước tệp; mặc định không công khai liên kết media nội bộ ra ngoài Internet.
NFR-018	Giám sát	Mọi lỗi ứng dụng phát sinh phải được ghi lại vào log tập trung kèm mã đối chiếu (correlation ID); tuyệt đối không ghi mật khẩu hay mã token vào tệp log.
NFR-019	Độ tươi dữ liệu	Các chỉ số đo từ cảm biến hiển thị trên màn hình phải đi kèm thời điểm đo cụ thể hoặc thông báo trạng thái nếu dữ liệu đã cũ/mất tín hiệu.
NFR-020	Khả năng mở rộng	Kiến trúc dữ liệu và API phải cho phép mở rộng thêm số lượng ngựa, người dùng và lịch sử bài tập mà không làm phá vỡ mô hình miền nghiệp vụ cốt lõi.

---

9. Các Luồng Hệ Thống Mẫu Đầu-Cuối (End-to-End System Flows)

9.1 Luồng 1 — Quản Lý Hồ Sơ & Phả Hệ Ngựa (Bắt buộc)

1. HLV Trưởng hoặc Quản lý CLB mở danh mục Ngựa.
2. Người dùng tạo mới hồ sơ và điền đầy đủ các thông tin nhân dạng đã thống nhất.
3. Người dùng liên kết cá thể Bố/Mẹ vào cây phả hệ.

4. Hệ thống kiểm tra trùng lặp mã định danh và tính hợp lệ của các liên kết dòng họ.
5. Hệ thống lưu trữ hồ sơ và cấp quyền hiển thị cho các vai trò liên quan.
6. HLV, Bác sĩ thú y, Nhân viên chuồng và Chủ ngựa có thể thấy các phần thông tin tương ứng với quyền hạn của mình trên cùng một hồ sơ ngựa.

9.2 Luồng 2 — Lập Kế Hoạch & Thực Hiện Huấn Luyện (Bắt buộc)

1. HLV Trưởng kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại, các lệnh hạn chế và lịch sử tập gần đây của ngựa.
2. HLV lập kế hoạch tập theo giai đoạn gồm cự ly, cường độ tải, mặt sân và mục tiêu.
3. HLV xếp lịch tập chi tiết từng ngày và chỉ định nhân sự phụ trách.
4. Hệ thống kiểm tra Khóa Huấn Luyện để đảm bảo không vi phạm y lệnh trước khi lưu lịch.
5. Nhân sự phụ trách cho ngựa tập luyện và ghi lại các chỉ số thực tế cùng video chạy thử.
6. Hệ thống cập nhật nhật ký tập luyện, tính toán lại biểu đồ phong độ và gắn cờ cảnh báo nếu vượt ngưỡng.
7. Chủ ngựa xem được nội dung bài tập và video đã được phê duyệt chia sẻ.

9.3 Luồng 3 — Quản Lý Y Tế & Xử Lý Chấn Thương (Bắt buộc)

1. Bác sĩ Thú y mở Bảng sức khỏe và tiến hành thăm khám cho ngựa.
2. Bác sĩ ghi nhận triệu chứng, chẩn đoán, phác đồ điều trị, đơn thuốc và lịch hẹn tái khám.
3. Bác sĩ cập nhật trạng thái sức khỏe (Khỏe / Theo dõi / Chấn thương / Cách ly) kèm lý do.
4. Nếu ngựa không an toàn để tập luyện, Bác sĩ kích hoạt lệnh Khóa Huấn Luyện (Training Lock) kèm điều kiện dỡ khóa.
5. Hệ thống lập tức cưỡng chế khóa trên toàn bộ các màn hình xếp lịch và thực hiện bài tập.
6. Hệ thống ghi nhận sự kiện vào Nhật ký kiểm toán và bắn thông báo khẩn đến các bên liên quan.
7. Sau quá trình điều trị, Bác sĩ khám đánh giá lại và thực hiện gỡ khóa trên hệ thống kèm lý do phục hồi.

9.4 Luồng 4 — Chăm Sóc Chuồng & Dinh Dưỡng (Tùy chọn)

1. Nhân viên chuồng mở ứng dụng xem danh sách việc và danh sách ngựa phụ trách trong ca.
2. Nhân viên thực hiện đúng khẩu phần ăn và các bước chăm sóc được hướng dẫn.
3. Nhân viên bấm hoàn thành từng đầu việc trên hệ thống (hệ thống tự lưu giờ và tài khoản).
4. Nếu phát hiện ngựa bỏ ăn hoặc có triệu chứng lạ, nhân viên lập tức gửi báo cáo sự cố kèm ảnh chụp.

5. Hệ thống gửi thông báo sự cố đến Bác sĩ Thú y để kịp thời can thiệp.

9.5 Luồng 5 — Đăng Ký Giải Đua & Ghi Nhận Thành Tích (Tùy chọn)

1. HLV Trưởng rà soát danh sách giải đua và phong độ của các ứng viên sáng giá.
2. Hệ thống hiển thị trạng thái sức khỏe và xác nhận ngựa không bị vướng Khóa Huấn Luyện.
3. HLV nộp đơn đăng ký tham gia thi đấu cho ngựa.
4. Sau khi giải đua kết thúc, người phụ trách ghi nhận thứ hạng, thời gian hoàn thành và tiền thưởng.
5. Lịch sử thi đấu trọn đời và bảng tổng hợp tài chính của cá thể ngựa được tự động cập nhật.

---

10. Kỳ Vọng Giao Diện Người Dùng (UI / Screen Expectations)

Màn hình / Phân hệ	**Yêu cầu hiển thị & Thao tác tối thiểu**
Đăng nhập / Tài khoản	Ô nhập tài khoản/mật khẩu, thông báo lỗi rõ ràng, quên mật khẩu, phân biệt trạng thái phiên làm việc.
Danh sách Ngựa	Thanh tìm kiếm/bộ lọc, mã số, tên ngựa, vị trí chuồng, trạng thái sức khỏe, tình trạng tập luyện, các nút tác vụ theo quyền.
Hồ sơ chi tiết Ngựa	Ảnh đại diện, thông tin định danh, cây phả hệ, thông tin chủ sở hữu, các tab chuyển nhanh: Lịch tập, Y tế, Chăm sóc, Thi đấu.
Trình soạn thảo Kế hoạch tập	Chọn giai đoạn, khoảng ngày, cự ly, mức tải, loại mặt sân, mục tiêu, thêm buổi tập con, phân công nhân sự, cảnh báo y tế.
Bảng điều phối tập trong ngày	Danh sách bài tập hôm nay, tên ngựa, nhân sự phụ trách, trạng thái khóa y tế, nút bấm Bắt đầu / Hoàn thành.
Chi tiết Buổi tập	Bảng đối chiếu chỉ số Mục tiêu vs Thực tế, ô nhập ghi chú, biểu đồ nhịp tim/tốc độ (nếu có), trình phát video chạy thử.

Màn hình / Phân hệ	Yêu cầu hiển thị & Thao tác tối thiểu
Bảng Sức Khỏe Thú Y	Lưới hiển thị trạng thái (Fit, Monitor, Injured, Quarantine), ngày khám gần nhất, việc phòng ngừa sắp tới, cờ báo Khóa Huấn Luyện.
Biểu mẫu Bệnh án	Ô nhập triệu chứng, chẩn đoán, phác đồ, thuốc dùng, hẹn tái khám, sơ đồ chọn vị trí tổn thương cơ thể, nút Bật/Gỡ Khóa Huấn Luyện.
Bảng Việc Chuồng (Tùy chọn)	Danh sách ô chuồng phụ trách, thực đơn chi tiết từng bữa, danh sách việc cần làm (to-do list), nút tích hoàn thành, nút báo sự cố nhanh.
Phân hệ Kho (Tùy chọn)	Bảng danh mục mặt hàng, số lượng tồn, đơn vị tính, ngưỡng tối thiểu, lịch sử xuất nhập, nút tạo phiếu yêu cầu cấp hàng.
Phân hệ Giải đua (Tùy chọn)	Lịch đua, địa điểm, chọn ngựa đăng ký, kiểm tra điều kiện y tế, lưu đơn đăng ký, bảng nhập kết quả về đích và tiền thưởng.
Cổng Chủ Ngựa	Danh sách ngựa thuộc quyền sở hữu, thẻ tóm tắt sức khỏe/thể lực, lịch tập sắp tới, xem video bài tập, bảng tổng hợp thu chi.
Báo cáo Quản lý	Bộ lọc khoảng thời gian, biểu đồ hiệu suất tập luyện, chi phí vận hành chuồng trại, doanh thu giải thưởng, nút xuất tệp báo cáo.
Nhật ký Kiểm toán (Audit Log)	Bộ lọc theo người thực hiện, thao tác, đối tượng, thời gian; bảng chi tiết lịch sử; ẩn toàn bộ thông tin nhạy cảm.

---

11. Xác Thực Dữ Liệu, Xử Lý Lỗi và Cơ Chế Thông Báo

11.1 Xác Thực Dữ Liệu (Validation)

- Mọi trường bắt buộc phải được đánh dấu rõ ràng trên giao diện và bắt buộc kiểm tra lại ở tầng máy chủ (Server-side).

- Khoảng ngày phải đảm bảo logic thời gian (ví dụ: Ngày kết thúc phải bằng hoặc sau Ngày bắt đầu; Ngày sinh không được ở tương lai).
- Các giá trị cự ly, thời lượng, số lượng kho, nhịp tim, vận tốc và tiền bạc phải là số dương nằm trong giới hạn cho phép của hệ thống.
- Máy chủ phải xác thực sự tồn tại của các khóa ngoại tham chiếu trước khi ghi dữ liệu.
- Tệp tải lên phải được kiểm tra loại tệp thực tế qua phần mở rộng và MIME type; giới hạn kích thước tối đa (ví dụ: ảnh $\le 5\text{MB}$, video $\le 100\text{MB}$).
- Khi gặp xung đột y tế chưa thể xác minh rõ ràng, hệ thống phải xử lý theo hướng an toàn: tạm thời chặn bài tập và yêu cầu bác sĩ thú y xác nhận lại.

11.2 Thông Báo Lỗi (Error Messages)

- Thông báo lỗi phải mang tính xây dựng, hướng dẫn người dùng cách khắc phục (ví dụ: *"Ngày kết thúc kế hoạch không được trước ngày bắt đầu"* thay vì *"Lỗi dữ liệu"*).
- Khi bài tập bị chặn bởi Khóa Huấn Luyện, hiển thị rõ lý do: *"Ngựa đang chịu Khóa Huấn Luyện Y Tế do Bác sĩ chỉ định. Vui lòng liên hệ Bác sĩ Thú y để kiểm tra lại."*
- Khi bị từ chối truy cập (403), chỉ thông báo người dùng không đủ quyền hạn, tuyệt đối không làm lộ sự tồn tại của các bản ghi ẩn.
- Tuyệt đối không để lộ mã lỗi máy chủ thô (stack trace), thông tin CSDL, khóa API hay mã token bảo mật ra giao diện người dùng.

11.3 Ma Trận Sự Kiện Thông Báo (Notifications)

Sự kiện kích hoạt	**Người nhận thông báo**	**Hành vi kỳ vọng của hệ thống**
Phân công / Thay đổi lịch tập	Nhân sự được giao việc; HLV Trưởng	Gửi thông báo trong ứng dụng (In-app) hoặc kênh đã cấu hình.
Bật / Đổi / Dỡ Khóa Huấn Luyện	HLV Trưởng và Nhân viên chuồng phụ trách	Thông báo ưu tiên cao (High-priority); lệnh khóa thực thi ngay lập tức.
Đến hạn tái khám bệnh	Bác sĩ Thú y phụ trách	Nhắc việc tự động trước thời hạn cấu hình.
Đến hạn Tiêm phòng / Tẩy giun / Móng	Bác sĩ Thú y / Nhân viên chuồng	Nhắc việc kèm danh sách mã ngựa đến kỳ chăm sóc phòng ngừa.
Báo cáo sự cố phát sinh	Bác sĩ Thú y (sự cố y tế); Quản lý (vấn đề chuồng trại)	Bắn thông báo ngay cho người xử lý, lưu vết trạng thái phiếu sự cố.

Sự kiện kích hoạt	Người nhận thông báo	Hành vi kỳ vọng của hệ thống
Vật tư kho xuống dưới mức tối thiểu	Quản lý CLB / Thủ kho	Cảnh báo mặt hàng sắp hết, số lượng hiện có và lượng đề xuất nhập thêm.
Bản tổng hợp tài chính kỳ mới sẵn sàng	Chủ ngựa liên kết	Gửi thông báo cho chủ ngựa biết báo cáo định kỳ đã được phát hành.

---

12. Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Criteria)

Mã ID	Phân hệ kiểm thử	Kịch bản nghiệm thu đạt chuẩn
AC-01	Hồ sơ ngựa	Người dùng có quyền có thể thêm mới và mở lại hồ sơ ngựa; hệ thống bắt lỗi chính xác khi thiếu trường bắt buộc hoặc trùng mã định danh.
AC-02	Phả hệ	Người dùng có thể liên kết đúng ngựa cha/mẹ; hệ thống từ chối các liên kết không tồn tại hoặc vòng lặp logic.
AC-03	Kế hoạch tập	HLV tạo được kế hoạch nhiều giai đoạn và các buổi tập con tự động xuất hiện chuẩn xác trên bảng lịch tập chung.
AC-04	Khóa Huấn Luyện	Khi Khóa Huấn Luyện đang bật, mọi thao tác xếp lịch hoặc bấm bắt đầu bài tập bị cấm đều bị chặn dứt khoát từ phía Backend kèm lý do rõ ràng.
AC-05	Kết quả bài tập	Buổi tập hoàn thành lưu trữ riêng biệt các chỉ số thực tế đo

Mã ID	Phân hệ kiểm thử	Kịch bản nghiệm thu đạt chuẩn
		được khỏi mục tiêu dự kiến và hiển thị đúng trong lịch sử ngựa.
AC-06	Bệnh án thú y	Bác sĩ Thú y lưu được bệnh án và cập nhật trạng thái sức khỏe; tài khoản vai trò khác cố tình sửa sẽ bị hệ thống từ chối.
AC-07	Kiểm toán khóa	Mọi thao tác kích hoạt và gỡ bỏ Khóa Huấn Luyện đều sinh ra bản ghi kiểm toán chuẩn xác (ai làm, lúc nào, lý do gì).
AC-08	Bảo mật chủ ngựa	Chủ ngựa sở hữu Ngựa A tuyệt đối không thể xem được dữ liệu của Ngựa B dù cố tình thay đổi tham số ID trên URL/API.
AC-09	Việc chuồng trại	(Nếu có phân hệ) Nhân viên chuồng tích hoàn thành việc; hệ thống ghi nhận đúng mốc thời gian và tài khoản thực hiện.
AC-10	Xử lý sự cố	(Nếu có phân hệ) Gửi được biên bản sự cố có mô tả và ảnh; thông báo được chuyển chính xác đến hộp thư của Bác sĩ/Quản lý.
AC-11	Quy trình giải đua	(Nếu có phân hệ) Ngựa đang bị hạn chế y tế không thể đăng ký thi đấu; lưu trữ thành công kết quả về đích và tiền thưởng sau giải.
AC-12	Báo cáo tài chính	Quản lý lọc báo cáo theo kỳ và các số liệu tổng hợp khớp chính xác với các chứng từ/giao dịch thực tế bên dưới.

Mã ID	Phân hệ kiểm thử	Kịch bản nghiệm thu đạt chuẩn
AC-13	Nhật ký hệ thống	Quản lý tra cứu được lịch sử sự kiện theo người dùng/ngày tháng; không có bất kỳ mật khẩu hay token nào bị lộ trong log.
AC-14	Xử lý ngoại lệ	Dữ liệu đầu vào sai bị từ chối kèm thông báo dễ hiểu; hệ thống không bị crash và không tạo ra các bản ghi rác không nhất quán.

---

13. Hướng Dẫn Kiểm Thử và Ma Trận Truy Vết

13.1 Các Cấp Độ Kiểm Thử Khuyến Nghị

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Tests):** Kiểm tra các hàm logic xác thực, quy tắc kiểm tra quyền, thuật toán chặn Khóa Huấn Luyện, logic tính toán khoảng ngày và công thức tính tiền báo cáo.
- **Kiểm thử tích hợp (Integration Tests):** Kiểm tra việc đọc/ghi cơ sở dữ liệu qua các tầng, tính toàn vẹn của Transaction, xử lý lưu tệp media, gửi thông báo và tiếp nhận chuỗi dữ liệu cảm biến.
- **Kiểm thử bảo mật & phân quyền (Authorization Tests):** Kiểm tra ma trận quyền của từng vai trò; kiểm thử gọi API trực tiếp bằng công cụ (Postman); kiểm tra triệt để tính cô lập dữ liệu giữa các chủ ngựa (IDOR testing).
- **Kiểm thử luồng nghiệp vụ (Workflow / E2E Tests):** Chạy thông suốt luồng từ khi tạo hồ sơ ngựa → lập bài tập → phát sinh chấn thương → bật Khóa Huấn Luyện → kiểm tra chặn bài tập → điều trị và mở khóa.
- **Kiểm thử giao diện (UI Tests):** Kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu, màu sắc nhãn trạng thái, khả năng sử dụng trên di động, trạng thái tải trang (loading), trạng thái trống (empty state) và thông báo lỗi.
- **Kiểm thử dữ liệu (Data Integrity Tests):** Kiểm tra ràng buộc khóa ngoại, tính duy nhất của mã, kiểm thử ghi đồng thời (concurrency) và đối soát số liệu báo cáo.

13.2 Ma Trận Truy Vết Yêu Cầu (Traceability Matrix)

Nhóm yêu cầu chức năng	Ca sử dụng tương ứng	Tiêu chí nghiệm thu liên quan
Hồ sơ & Phả hệ: FR-003, FR-004, FR-005	UC-01	AC-01, AC-02
Huấn luyện: FR-006, FR-007, FR-008, FR-009, FR-010, FR-011, FR-012, FR-013	UC-02, UC-03	AC-03, AC-04, AC-05
Y tế & Khóa tập: FR-014, FR-015, FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-020	UC-04, UC-05	AC-06, AC-07
Chuồng trại & Vật tư: FR-021, FR-022, FR-023, FR-024, FR-025, FR-026	UC-06, UC-07	AC-09, AC-10
Giải đua & Kết quả: FR-027, FR-028	UC-08	AC-11
Chủ ngựa & Quản lý: FR-029, FR-030, FR-031, FR-032, FR-033, FR-034	UC-09, UC-10	AC-08, AC-12, AC-13
Xác thực & Ngoại lệ: FR-001, FR-002, FR-035, FR-036, FR-037, FR-038, FR-039, FR-040	Toàn bộ UC-01 đến UC-10	AC-14

---

14. Các Vấn Đề Cần Thống Nhất Nội Bộ Nhóm

Nhóm dự án cần họp chốt các điểm dưới đây trước khi đóng gói tài liệu và bước vào giai đoạn code chính thức:

1. **Khớp nối CSDL thực tế:** Tên các bảng và cột cụ thể trong file thiết kế ERD/Database hiện tại của nhóm là gì? Cần map chính xác các thực thể khái niệm ở Mục 7 vào bảng vật lý.

2. **Quy tắc quan hệ vai trò:** Một tài khoản người dùng có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò (ví dụ: vừa là Quản lý vừa là Chủ ngựa) hay chỉ duy nhất một vai trò? Một con ngựa có thể thuộc sở hữu của nhiều người không?
3. **Phạm vi chấm điểm môn học:** Những tính năng nào là bắt buộc phải nộp để chấm điểm đồ án, và những tính năng tùy chọn nào (chuồng trại, giải đua, cảm biến) được phép dời sang giai đoạn sau?
4. **Tích hợp cảm biến thực tế:** Đồ án có bắt buộc kết nối phần cứng đo nhịp tim/tốc độ thật không, hay cho phép tạo dữ liệu mẫu (mock data) hoặc nhập tay chỉ số sau buổi tập?
5. **Mô hình giải phẫu chấn thương:** Có làm giao diện tương tác 3D cơ/xương không, hay chỉ cần danh sách thả hạt (dropdown) chọn vùng cơ thể và bên chân?
6. **Kênh thông báo:** Cần tích hợp thông báo đẩy (In-app notification), gửi Email thật (qua SendGrid/SMTP), hay gửi SMS?
7. **Định nghĩa mức độ bài tập:** Cường độ bài tập được chia theo các thang đo nào (Nhẹ / Vừa / Nặng / Tối đa) và ngưỡng nhịp tim nào sẽ bị coi là nguy hiểm?
8. **Quy định giải đua & Tiền thưởng:** Công thức tính chia tỷ lệ tiền thưởng cho chủ ngựa và câu lạc bộ được quy định cụ thể ra sao?
9. **Hạ tầng lưu trữ media:** Ảnh chụp sự cố và video bài tập sẽ được lưu trữ cục bộ trên máy chủ ứng dụng hay đưa lên dịch vụ đám mây (Cloudinary / AWS S3)?
10. **Chính sách sao lưu & Sao chép:** Quy định về thời hạn lưu trữ dữ liệu và tần suất sao lưu CSDL của đồ án theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

---

15. Thuật Ngữ Nghiệp Vụ Thông Dụng (Glossary)

Thuật ngữ	**Giải thích nghĩa nghiệp vụ thông thường**
Planned session (Phiên tập dự kiến)	Mục tiêu và nội dung bài tập mà huấn luyện viên dự định cho ngựa thực hiện.
Actual session (Phiên tập thực tế)	Những gì con ngựa đã thực sự diễn ra trên sân tập, kèm các con số đo được và nhận xét.
Fitness overview (Tổng quan thể lực)	Bức tranh tóm lược khối lượng tập luyện, phong độ và dấu hiệu sức khỏe gần đây; không phải kết luận y khoa.
Training restriction (Hạn chế tập)	Y lệnh của bác sĩ giới hạn các dạng bài tập mà ngựa được phép tham gia.

Thuật ngữ	Giải thích nghĩa nghiệp vụ thông thường
Training Lock (Khóa Huấn Luyện)	Cơ chế cưỡng chế trên phần mềm chặn không cho xếp lịch hoặc bắt đầu các bài tập cấm cho đến khi có xác nhận y tế.
Health board (Bảng sức khỏe thú y)	Màn hình theo dõi tập trung danh sách đàn ngựa và trạng thái y tế phân loại theo màu sắc.
Owner-visible data (Dữ liệu cho chủ)	Những thông tin đã được phê duyệt công khai để chủ ngựa tra cứu, tách biệt khỏi ghi chú nội bộ.
Audit log (Nhật ký kiểm toán)	Lịch sử lưu vết mọi hành động tác động đến hệ thống, ghi nhận ai làm, làm gì và vào thời điểm nào.
Optional module (Phân hệ tùy chọn)	Các tính năng mở rộng có thể linh hoạt bật/tắt hoặc bổ sung ở các giai đoạn sau của dự án.

Phụ Lục A — Lộ Trình Triển Khai MVP Đề Xuất

1. **Giai đoạn 1 (Nền tảng):** Xác thực tài khoản, phân quyền RBAC, danh mục hồ sơ ngựa, phả hệ, liên kết chủ sở hữu - ngựa.
2. **Giai đoạn 2 (Huấn luyện):** Lập kế hoạch tập, xếp lịch tập, ghi nhận kết quả bài tập, lịch sử tập luyện, đính kèm video chạy thử.
3. **Giai đoạn 3 (Y tế & An toàn):** Bảng sức khỏe thú y, hồ sơ bệnh án, đánh dấu chấn thương, cơ chế cưỡng chế Khóa Huấn Luyện (Training Lock), nhật ký kiểm toán (Audit Log).
4. **Giai đoạn 4 (Khách hàng & Báo cáo):** Cổng tra cứu dành riêng cho chủ ngựa và các báo cáo tổng quan cho Ban quản lý.
5. **Giai đoạn 5 (Tùy chọn - Chăm sóc):** Nhiệm vụ chuồng trại, thực đơn dinh dưỡng, báo cáo sự cố và quản lý kho vật tư.
6. **Giai đoạn 6 (Tùy chọn - Nâng cao):** Đăng ký giải đua & kết quả thi đấu, chia sẻ tiền thưởng, kết nối cảm biến đo thời gian thực, mô hình chấn thương 3D và thông báo đa kênh.

Phụ Lục B — Phê Duyệt và Ký Tên (Sign-Off)

Vai trò nghiệm thu	Họ và tên	Quyết định / Ý kiến đóng góp	Ngày ký
Đại diện Product Owner			
Trưởng nhóm dự án (Team Lead)			
Đại diện Lập trình (Dev Lead)			
Đại diện Kiểm thử (QA Lead)			
Giảng viên / Người phản biện			